空间双臂机器人在轨高精度插拔操作
仿真训练研究报告

单位名称

哈尔滨工业大学航天学院

二〇二六年七月

空间双臂机器人在轨高精度插拔操作
仿真训练研究报告

拟制：

校对：

标审：

审核：

批准：

单位名称

哈尔滨工业大学航天学院

二〇二六年七月

目 录

_Toc239104238 1 高精度插拔操作任务高拟真仿真场景建模.....3
_Toc239104239 1.1 空间双臂机器人在轨高精度插拔任务仿真场景三维建模.....3
_Toc239104240 1.2 空间双臂机器人高精度运动学与动力学模型参数辨识.....3
_Toc239104241 1.3 空间双臂机器人手眼相机内外参数标定.....3
_Toc239104242 2 空间双臂机器人高精度插拔操作高效学习.....4
_Toc239104243 2.1 用于空间双臂机器人高精度插拔操作的深度强化学习算法.....5
_Toc239104244 2.1.1 强化学习理论基础.....5
_Toc239104245 2.1.2 DQN 算法.....8
_Toc239104246 2.2 空间双臂机器人插拔任务的人为启发式控制策略设计.....9
_Toc239104247 2.2.1 底层控制的运动学与动力学基础.....10
_Toc239104248 2.2.2 导纳型柔顺控制理论.....13
_Toc239104249 2.3 启发式引导的 DQN 决策与底层运动控制方法.....19
_Toc239104250 2.3.1 离散动作决策与运动执行机制.....20
_Toc239104251 2.3.2 训练参数.....24
_Toc239104252 2.3.3 训练结果.....27
_Toc239104253 2.3.4 装配测试.....30

1 高精度插拔操作任务高拟真仿真场景建模

XXXX

1.1 空间双臂机器人在轨高精度插拔任务仿真场景三维建模

图 1 XXXX

XXXX

1.2 空间双臂机器人高精度运动学与动力学模型参数辨识

图 2 XXXX

1.3 空间双臂机器人手眼相机内外参数标定

XXXX

2 空间双臂机器人高精度插拔操作高效学习

空间双臂机器人执行高精度插拔操作时，需同时协调末端位姿调整、姿态保持与动作序列决策。若直接采用强化学习探索底层关节空间，算法须兼顾运动执行与策略学习，导致探索空间剧增且收敛困难；若仅依赖固定控制规则，则难以适应初始偏差、插拔间隙及柔顺控制器增益变化所带来的操作需求差异。针对上述矛盾，本章采用上层学习决策与底层运动控制相结合的分层架构：上层由深度 Q 网络（Deep Q-Network, DQN）在离散动作集合中选择末端位移调整动作；下层由导纳型柔顺控制器执行参考轨迹；中间以人为设计的启发式规则约束粗插入步长与近孔推进条件，从而将任务决策与运动执行相分离。

本章首先介绍强化学习与 DQN 的基本原理，随后建立空间双臂机器人的运动学与动力学模型，通过导纳控制，实现末端位姿变化向关节空间映射。在此基础上，实现启发式知识通过动作参数化、分段插入规则与奖励塑形嵌入 DQN 学习框架的具体方式，给出面向插入任务的状态表示、离散动作集合与奖励函数设计。最后，进行强化学习训练并评估泛化能力

本章从强化学习理论出发，依次建立机器人运动执行模型，再给出启发式知识与 DQN 决策的融合方法，最后通过训练日志与装配测试验证学习效果。具体内容如下：2.1 节阐述 DQN 算法的基本原理；2.2 节建立运动学、动力学与导纳控制模型，为底层执行提供依据；

2.3 节在此基础上给出动作映射、步长规则、奖励函数的设计，并完成参数配置、日志分析与测试方案

2.1 用于空间双臂机器人高精度插拔操作的深度强化学习算法

强化学习为序列决策问题提供了一套系统的数学框架。插拔操作本质上正是多步决策过程，机械臂需要在每一步选择径向纠偏或轴向推进，使末端从初始偏差位置逐步进入配合孔，且要保证接触力大小以及位置不超过给定限度。本节介绍强化学习的基本理论与 DQN 算法，作为 2.3 节融合设计的先备基础。

2.1.1 强化学习理论基础

强化学习研究智能体如何通过与环境交互获得决策规律。其基本要素包括状态、动作、奖励、策略和环境转移。智能体在时刻 t 获得状态 s_t，依据策略选择动作 a_t，环境返回奖励 r_{t+1}并转移至下一状态 s_{t+1}。与监督学习利用给定正确标签不同，强化学习通常只能获得动作后果的评价，需要解决延迟奖励、探索与利用以及长期信用分配问题。[1]

标准离散时间问题可用马尔可夫决策过程描述，其要素记为 $M=(\mathcal{S},\mathcal{A},P,R,\gamma)$。$\mathcal{S}$ 和 $\mathcal{A}$ 分别为状态空间与动作空间；P 描述给定状态和动作后的转移概率；R 描述即时奖励；γ 为折扣因子。马尔可夫假设要求下一时刻状态的条件分布由当前状态和动作决定，而不再依赖更早的历史。如果观测不能完整反映环境，则需将问题视为部分可观测决策问题，或通过历史信息构建近似充分的状态。

$$G_t = r_{t+1} + \gamma r_{t+2} + \gamma^2 r_{t+3} + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k r_{t+k+1}$$

其中，G_t为从时刻 t 开始的折扣回报。对无限时域且奖励有界的问题，通常取 $0 \le \gamma < 1$ 以保证回报有界；有限回合也可在满足条件时取 $\gamma = 1$。γ 越接近 1，算法越强调后续收益，但价值估计也会受到更长时间范围内误差的影响。优化目标是寻找使期望回报最大的策略，而不是逐步选择即时奖励最大的动作。

$$V^{\pi}(s) = \mathbb{E}\pi[G_t | s_t = s], Q^{\pi}(s,a) = \mathbb{E}_{\pi}[G_t | s_t = s, a_t = a]$$

状态价值函数V^{π}描述遵循策略 π 从状态 s 出发的长期收益；动作价值函数 Q 进一步规定第一步执行动作 a，公式中上标 π 表示所遵循的策略。两者通过后续策略联系起来。利用回报的递推关系，可将长期价值分解为一步奖励与下一状态价值，从而不必等到整条轨迹结束后才更新估计。

令 $\pi(a|s)$为状态 s 下选择动作a的概率，$P(s'|s,a)$为状态转移概率，$R(s,a,s')$为该转移的期望即时奖励。由 $G_t = r_{t+1} + \gamma G_{t+1}$，并对动作选择和下一状态分别取条件期望，可得到贝尔曼期望方程。[3]、

$$V^{\pi}(s) = \sum_{a} \pi(a|s) \sum_{s'} P(s'|s,a)[R(s,a,s') + \gamma V^{\pi}(s')]$$

$$Q^{\pi}(s,a) = \sum_{s'} P(s'|s,a)[R(s,a,s') + \gamma V^{\pi}(s')]$$

第一式给出了状态价值的递归定义，第二式给出了动作价值的递归定义。两者共同表明，当前动作的长期价值可分解为即时奖励与下一状态未来价值之和。这一结构使得价值函数无需等待整条轨迹结束

即可进行更新，每步交互后即可利用当前估计构造更新目标，从而支撑了后续时序差分学习的引入。

当策略从评价转向优化时，在有限动作集合中选择使长期收益最大的动作。最优状态价值等于各动作最优价值的最大值，将下一状态的策略平均替换为最大化操作，得到贝尔曼最优方程：

$$Q^*(s,a)=\mathbb{E}[r_{t+1}+\gamma \max_{a'} Q^*(s_{t+1},a')\,|\,s,a]$$

该式将策略改进转化为对下一状态最优动作价值的最大化，是 Q 学习及 DQN 以最大 max 项构造更新目标的依据。转移模型未知时，无法直接枚举上述期望，但可以使用交互样本估计更新目标。以固定策略的状态价值评价为例，TD(0)采用一步奖励和下一状态的当前估计构造目标：

$$\delta_t=r_{t+1}+\gamma V(s_{t+1})-V(s_t)_{\leftrightarrow}V(s_t)\leftarrow V(s_t)+\alpha\delta_t$$

其中 α 为学习率，δ_t 为 TD 误差。TD 方法的核心在于用一个估计更新另一个估计，无需等待回合结束。Q 学习将上述思路从状态价值扩展到动作价值：

$$\delta_t=r_{t+1}+\gamma \max_{a'} Q(s_{t+1},a')-Q(s_t,a_t)$$
$$Q(s_t,a_t)\leftarrow Q(s_t,a_t)+\alpha\delta_t$$

由贝尔曼最优方程出发，Q-learning 使用 max 操作直接更新最优动作价值，其更新目标与采样策略无关。这一离策略性质允许行为策略与目标策略独立设计。

2.1.2 DQN 算法

当状态变量连续或组合数量较大时，逐项存储 Q 表不再实用。深度 Q 网络（DQN）以参数化函数$Q(s,a;\theta)$近似动作价值，一次前向计算得到有限动作集合中各动作的价值估计。网络结构应与输入形式匹配：本项目采用结构化数值状态作为输入，通过全连接网络估计各离散动作的价值，并据此选择末端位移调整动作。[2]

为降低连续采样数据的相关性，DQN 将状态转移保存到经验回放集合，再随机抽取小批量样本训练。另设目标网络$Q(s,a;\theta^{-})$计算更新目标，并间隔若干次学习复制在线网络参数，降低目标值随每次梯度更新快速变化带来的不稳定性。终止样本的自举项通过终止标志 d 屏蔽。

$$y_i = r_i + \gamma(1-d_i)max_{a'}Q(s_i^{'},a^{'};\theta^{-})$$

$$L(\theta) = \frac{1}{B}\sum_i\left[y_i - Q(s_i,a_i;\theta)\right]^2$$

其中，B 为批量大小，θ 和 θ^{-}分别为在线网络和目标网络参数。标准 DQN 将目标 y_i视为常数，仅对在线预测分支求梯度。训练循环由交互采样、回放存储、批量更新和目标网络同步组成；评估阶段冻结网络参数并使用事先确定的测试策略，不能继续边测试边更新再将结果称为独立评估。

从表格更新到神经网络更新，改变的是价值函数的表示方式。网络共享参数 θ，使不同状态的经验通过参数更新相互影响；相近状态是否得到合理泛化，仍取决于输入表征与训练样本，而不是使用神经

网络后自动成立。在固定批次目标值的前提下，网络通过损失梯度更新参数：

$$\theta \leftarrow \theta - \eta \nabla_{\theta} L(\theta)$$

η 是优化器学习率，与折扣因子 γ 的作用不同。学习率决定每次参数修正的幅度，γ 决定远期回报的权重，探索概率决定动作选择的随机程度，三者须分别配置。

经验回放与目标网络解决的问题也不同，经验回放对已采集转移随机抽样，降低小批量样本的时序相关性并复用数据；目标网络在若干次更新期间保持参数不变，减缓自举目标的快速漂移。两者有助于改善训练，但不构成非线性 DQN 必然收敛的证明。[3]

本项目采用两层各 128 个神经元的隐藏层和 ReLU 激活，当前输入为 22 维、输出为 10 维，优化器为 Adam。代码中的 epsilon 表示选择贪心动作的概率，当前从 0 递增至 0.9，即随机动作概率从 1 递减至 0.1。

2.2 空间双臂机器人插拔任务的人为启发式控制策略设计

在空间双臂机器人的插拔任务中，人为设计的启发式规则主要用于约束和引导机器人的操作过程，具体包括末端动作集合的划分、分段粗插入步长的设定、近孔对准条件的判断以及姿态保持策略。底层控制器根据参考位姿和当前运动状态计算关节控制量，而 DQN 则在给定的动作集合范围内学习如何选择调整方向和推进时机。这些规则

的实际效果与底层运动模型密切相关，因此在讨论规则本身之前，有必要先明确运动执行所依赖的模型和参数。

2.2.1 底层控制的运动学与动力学基础

机械臂的正运动学主要解决从关节空间到笛卡尔空间的映射问题，即通过已知的关节运动参数计算末端执行器的位置和姿态[36]。它是机械臂运动控制、轨迹规划和位姿描述的基础。机械臂的物理结构可以抽象为由刚性杆和多个可自由转动的关节串联组成，称之为运动链。该运动链的一端连接在基座上，另一侧端则安装末端执行器。通过分析相邻连杆之间的相对运动关系，可以逐级推导出末端执行器相对于基坐标系的位姿。因此基于旋转矩阵的逐级变换方法，末端执行器的位置与姿态可表示为各关节变量的函数，从而建立机械臂的正运动学模型，一般采用 Denavit-Hartenberg（D-H）方法建立运动学模型（图 2-1）。

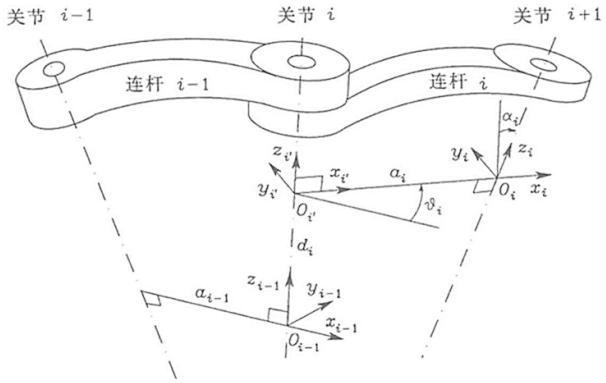


图 2-1　Denavit-Hartenberg 运动学参数

在机器人运动学建模中，关节轴 i 定义为连接连杆 i–1 与连杆 i 的旋转轴线。在构建连杆坐标系时，以轴 i 作为z_i轴基准方向，坐标系原点O_i应位于相邻关节轴公垂线的交点。其中，x_i 轴的方向与公垂

线重合，其正向指向下一个相邻关节，y_i 轴的方向则根据右手坐标系规则确定。相邻坐标系 $\{i\}$ 与 $\{i+1\}$ 之间的位姿关系可通过四个 D-H 参数完整描述：

（1）α_{i-1}：表示坐标系 $\{i-1\}$ 绕 x_{i-1} 轴从 z_{i-1} 到的 z_i 的旋转角度。

（2）a_i：表示沿着 x_{i-1} 轴从 z_{i-1} 到 z_i 的平移量。

（3）θ_i：将前两步变换后的坐标系 $\{i-1\}'$ 的 x_{i-1} 轴绕 z_{i-1} 轴旋转至与 x_i 平行的旋转角度。

（4）d_i：表示沿 z_{i-1} 轴再将 x_{i-1} 轴平移至 x_i 的距离。

对于纯旋转关节型机械臂，参数：a_i、α_{i-1}、d_i 为固定常量，仅 θ_i 随关节运动变化。为简化位姿计算，将坐标系 $\{i\}$ 相对于坐标系 $\{i+1\}$ 的姿态旋转矩阵和空间位置关系组合为一个 4×4 的矩阵 ${}_{i}^{i-1}\boldsymbol{T}$，该矩阵称为齐次变换矩阵：

$$
\begin{aligned}
{}_{i}^{i-1}\boldsymbol{T} &= \mathrm{rot}(x_{i-1},\alpha_{i-1})\mathrm{trans}(x_{i-1},a_{i-1})\mathrm{trans}(z_i,\theta_i)\mathrm{rot}(z_i,d_i) \\
&= \begin{bmatrix}
c_{\theta_i} & -s_{\theta_i} & 0 & a_{i-1} \\
s_{\theta_i}c_{\alpha_{i-1}} & c_{\theta_i}c_{\alpha_{i-1}} & -s_{\alpha_{i-1}} & -s_{\alpha_{i-1}}d_i \\
s_{\theta_i}s_{\alpha_{i-1}} & c_{\theta_i}s\alpha_{i-1} & -c_{\alpha_{i-1}} & c_{\alpha_{i-1}}d_i \\
0 & 0 & 0 & 1
\end{bmatrix}
\end{aligned}
\tag{2-1}
$$

上式中，规定 $\sin\theta_i = s_i, \cos\theta_i = c_i$ 依次将相邻坐标系之间的齐次变换矩阵相乘，即可计算机械臂的正运动学模型：

$$
{}_{6}^{0}\boldsymbol{T} = {}_{1}^{0}\boldsymbol{T}\,{}_{2}^{1}\boldsymbol{T}\,{}_{3}^{2}\boldsymbol{T}\,{}_{4}^{3}\boldsymbol{T}\,{}_{5}^{4}\boldsymbol{T}\,{}_{6}^{5}\boldsymbol{T} = \begin{bmatrix}
n_x(\boldsymbol{q}) & o_x(\boldsymbol{q}) & a_x(\boldsymbol{q}) & p_x(\boldsymbol{q}) \\
n_y(\boldsymbol{q}) & o_y(\boldsymbol{q}) & a_y(\boldsymbol{q}) & p_y(\boldsymbol{q}) \\
n_z(\boldsymbol{q}) & o_z(\boldsymbol{q}) & a_z(\boldsymbol{q}) & p_z(\boldsymbol{q}) \\
0 & 0 & 0 & 1
\end{bmatrix}
\tag{2-2}
$$

上式中，$\boldsymbol{q} = \{\theta_i\}_{i=0}^{n}$ 表示机械臂所有关节角度组成的向量。本项目

将采用 6 自由度冗余机械臂（错误!未找到引用源。2）来进行坐标系设置。D-H 参数表参考错误!未找到引用源。。机械臂的末端位置用 $\boldsymbol{p}$ 表示，$\boldsymbol{n}$ 为机械臂法矢量表示末端执行器的主方向，$\boldsymbol{o}$ 为方向矢量表示末端执行器的次要方向，$\boldsymbol{a}$ 为接近矢量一般只想作业对象方向，其中 $\boldsymbol{n}$、$\boldsymbol{o}$、$\boldsymbol{a}$ 组成的 3×3 矩阵为旋转矩阵，用于描述末端执行器的姿态。在机器人运动规划中，通过调整 $\boldsymbol{T}$ 矩阵可以控制机械臂的位姿，使其精确到达目标位置并保持正确的姿态。

插入示意图

双臂的正运动学可分别独立建立左、右臂的末端位姿 T_{WL} 和 T_{WR}，两臂在各自关节变量下按式（（计算末端位姿）独立计算。装配任务的控制目标由二者共同决定孔相对位姿。将左臂末端变换到右末端坐标系下：

$$T_{RL} = T_{WR}^{-1} T_{WL}$$

由此可统一描述轴孔相对位置和轴线方向。世界坐标系与末端坐标系之间的动作方向差异通过旋转变换处理，动作指令在末端坐标系中定义，执行前转换至世界坐标系。

微分运动学通过雅可比矩阵 $\boldsymbol{J}(\boldsymbol{q})$ 建立关节速度与末端速度的关系。令 v_e 为由线速度和角速度组成的六维向量，则：

$$\mathbf{v}_e = \mathbf{J}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}, \quad \dot{\mathbf{v}}_e = \mathbf{J}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \dot{\mathbf{J}}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}$$

当单臂具有 7 个关节时，$\boldsymbol{J}$ 为 6×7 矩阵，通常不能直接求普通矩阵逆。理论上可用伪逆求取满足任务速度的关节速度，并利用零空间

自由度处理关节限位等次级目标；接近奇异构型时还需考虑阻尼、限速或轨迹调整。这些是模型控制器需要处理的条件，不代表当前代码已实现全部措施。

动力学进一步描述实现上述运动所需的关节力矩。采用拉格朗日建模思路，令 $\mathcal{L}=T-U$ 为系统动能与势能之差，将各连杆的平动和转动动能汇总后，可写成关节空间矩阵形式：

$$\mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}}+\mathbf{C}(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}}+\mathbf{g}(\mathbf{q})+\boldsymbol{\tau}_f=\boldsymbol{\tau}+\mathbf{J}^T(\mathbf{q})\mathbf{F}_{\text{ext}}$$

$\boldsymbol{M}$ 为惯性矩阵，$\boldsymbol{C\dot{q}}$ 表示科里奥利力与离心力的组合项，$\mathbf{g}$ 为重力项，$\boldsymbol{\tau}_{\text{f}}$ 为摩擦力矩，$\boldsymbol{\tau}$ 为执行器输入；本式 $\boldsymbol{F}_{\text{ext}}$ 定义为环境作用于末端的六维力 / 力矩，因此右端取正号。若将力定义为机械臂作用于环境的反力，符号需相应改变。所有力、速度与雅可比必须采用一致坐标系，不能直接混用不同传感器坐标下的分量。

在固定基座、模型准确且外力已处理的理想条件下，逆动力学控制通过补偿 $\boldsymbol{M}$、$\boldsymbol{C}$ 与 $\mathbf{g}$ 等项，使关节加速度跟随指定辅助输入。这解释了“任务空间参考—关节运动—驱动力矩”的执行链。但空间双臂系统若基座自由运动，需将基座状态与两臂关节共同纳入广义动力学模型，单臂固定基座方程只能作为局部基础；不能仅将重力项设为零就等同于完整在轨动力学。

2.2.2 导纳型柔顺控制理论

机械臂在进行寻孔、对准孔到通过力反馈高精度的嵌入过程中会首先进行自由空间运动。随后它会与目标物体接触碰撞。碰撞后转为

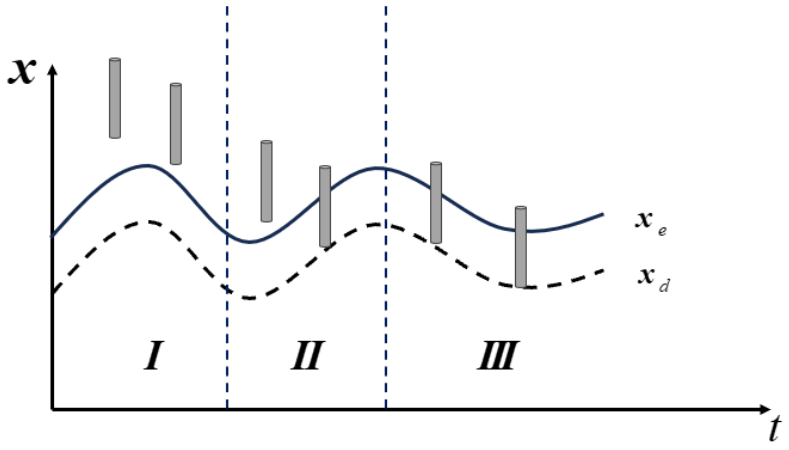
平稳运动状态。各阶段接触力特性各不相同。

由图 3-1 可知，机械臂与目标物体接触时有如下三个阶段，其中位置变化如图 3-1 (a)所示，力变化过程如图 3-1 (b)所示：

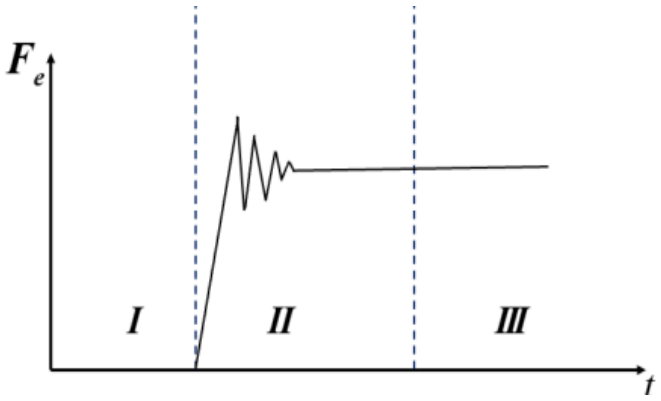
1）机械臂未同目标物体产生相互作用力的自由运动区 I

2) 机械臂与目标物体碰撞的相互作用力非线性区 II。理论和实践证明，机器人和环境交互时，碰撞不可避免，且具有强烈的非线性。

3） 机械臂与环境平稳接触，力平稳阶段。



(a) 机械臂位置变化过程



(b) 机械臂力变化过程

图 3-1 机械臂接触过程

阻抗与导纳描述相同的力—运动动态关系，但实现时的输入和输出不同。力矩型阻抗控制通常根据运动偏差形成目标笛卡尔力，再通

过雅可比转置等模型关系生成关节力矩；导纳控制则把测得的外力偏差输入虚拟动力学模型，得到位置、速度或加速度修正，并交由运动跟踪内环执行。以力偏差为输入、以运动修正为输出的基于位置实现，在本章统一称为“导纳柔顺控制”。

为描述接触条件下的运动响应，取末端相对参考轨迹的局部位姿误差为 $\boldsymbol{e}$，导纳控制器的期望动态关系为:

$$\mathbf{M}_d\ddot{\mathbf{e}}+\mathbf{D}_d\dot{\mathbf{e}}+\mathbf{K}_d\mathbf{e}=\Delta\mathbf{F} \tag{2-3}$$

其中，$\boldsymbol{M}_{\mathrm{d}}$、$\boldsymbol{D}_{\mathrm{d}}$ 和 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{d}}$ 依次为期望惯性、阻尼和刚度矩阵，$\Delta\boldsymbol{F}$ 为按照既定坐标系与符号约定定义的外力偏差。该关系将力偏差映射为允许的运动变化。

对（3-10）进行拉普拉斯变换可得：

$$\boldsymbol{e}(s)\left(\boldsymbol{M}_d s^2+\boldsymbol{K}_D s+\boldsymbol{K}_P\right)=\Delta\boldsymbol{F}(s) \tag{2-4}$$

传递函数为：

$$\boldsymbol{G}(s)=\frac{\boldsymbol{e}(s)}{\Delta\boldsymbol{F}(s)}=\frac{1}{\boldsymbol{M}_d s^2+\boldsymbol{K}_D s+\boldsymbol{K}_P}=\frac{\frac{1}{\boldsymbol{M}_d}}{s^2+\frac{\boldsymbol{K}_D \mathrm{s}}{\boldsymbol{M}_d}+\frac{\boldsymbol{K}_P}{\boldsymbol{M}_d}} \tag{2-5}$$

由此可得导纳控制系统的角频率和阻尼比为：

$$\begin{cases}\boldsymbol{\omega}_n=\sqrt{\dfrac{\boldsymbol{K}_P}{\boldsymbol{M}_d}}\\ \zeta=\dfrac{\boldsymbol{K}_D}{2\sqrt{\boldsymbol{K}_P\boldsymbol{M}_d}}\end{cases} \tag{2-6}$$

由式（3-12）分析可知，系统特性呈现以下规律：阻尼比与阻尼系数成正比，无阻尼自然频率随刚度系数增大而提高，但随惯性系数

增加而降低。在参数设定时需注意，较大的惯性系数会延缓系统响应速度，但取值过小会导致超调过大从而超出位置最大控制范围；提升阻尼系数能有效抑制机械臂接触过程中的振动现象。因此，对于这些参数进行调整是实现稳定控制的重要环节。

上述单方向分析用于解释刚度、阻尼与虚拟质量参数对响应特性的影响规律。在后续域随机化训练中（见 2.3.2 节），这三个参数将作为随机化变量，在各回合中独立抽样缩放倍率，以增强策略对不同柔顺特性的适应性。

对于参数恒定、正定且输入为零的理想线性误差系统，候选能量函数可写为动能项与弹性势能项之和。

$$E=\frac{1}{2}\dot{e}^{T}M_{d}\dot{e}+\frac{1}{2}e^{T}K_{d}e,\dot{E}=-\dot{e}^{T}D_{d}\dot{e}\leq 0$$

上述分析仅说明理想误差模型的耗散性质，不等于完整机器人系统在离散执行、接触切换、模型误差和饱和限制下已经获得稳定性证明。实际控制器还需要将末端目标加速度映射到关节空间，并处理基座运动、动力学耦合以及关节力矩的符号与索引。

底层控制器以 Kp、Kd 和 Md 分别表示刚度、阻尼和虚拟质量参数，用于根据参考运动与当前状态的偏差计算运动响应。当前训练调用将外力输入 forceI 置为零，测得的末端力 / 力矩进入上层状态，但未在该调用链中形成测力驱动的导纳修正。因此，下文利用导纳型模型解释参数对跟踪动态的影响，现有训练数据不作为完整力反馈柔顺控制性能的验证。

为进一步解释参数的作用，将上述六维关系在采用对角参数、忽略轴间耦合的局部假设下投影到某一方向，记虚拟质量、阻尼和刚度为 m、d、k。零初值下，对单方向质量—阻尼—刚度方程作拉普拉斯变换，可得到力偏差到位移修正的传递函数：

$$Y(s) = \frac{E(s)}{\Delta F(s)} = \frac{1}{ms^2 + ds + k}$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}},\ \zeta = \frac{d}{2\sqrt{mk}},\ e_{ss} = \frac{\Delta f_0}{k}$$

这里 s 为拉普拉斯复变量，与强化学习状态符号不同；ωn 为无阻尼自然频率，ζ 为阻尼比，e_{ss}为恒定力偏差 Δf_0下的稳态位移。相同外力下，增大 k 会减小柔顺位移；固定 m、k 时，增大 d 提高阻尼比，有助于抑制振荡，但过度阻尼会减慢响应；固定 d、k 时，增大 m 降低自然频率且同时降低阻尼比。因而“惯性越大越稳定”或“阻尼越大越好”都不是普遍结论。[3]

上述 ζ<1、ζ＝1、ζ>1 分别对应理想二阶模型的欠阻尼、临界阻尼和过阻尼情形，仅用于局部参数分析。真实闭环还包含机器人跟踪内环、接触刚度、采样延迟和饱和限制，因此不能仅靠正定参数或一个阻尼比判定整个装配系统安全稳定。实际整定应先验证无接触跟踪，再测试受控接触，最后加入学习策略。

上述动力学关系用于解释底层执行模块，不决定上层动作选择。对于同一末端参考位置，不同刚度、阻尼与虚拟质量参数会形成不同

的跟踪响应；DQN 通过环境返回的下一状态和奖励评价动作效果。这种任务决策与运动执行的分工，使动作序列学习与底层参数设置能够分别研究。

2.2.2.1 对准约束与分阶段插入规则

插入操作的工程经验是先减小径向偏差，再逐步接近配合入口。本系统将这一经验落实为粗插入动作的步长调节规则，并通过奖励函数鼓励对准后的轴向推进。设轴孔径向误差为 ρ、轴向剩余距离为 d_x：当目标距离较大时，粗插入动作采用较长步长；接近入口时逐步减小步长，并检查径向误差是否满足近孔推进条件。

径向调整采用正、负两个方向的离散位移动作，具体方向由 DQN 选择。启发式规则并不独立生成整段对准与插入轨迹，而是在网络选定粗插入动作后确定本步推进量。因此，规则约束的是动作执行参数，DQN 仍需通过交互学习合适的对准方向与推进时机。

现有环境已实现自适应粗插入步长规则：剩余距离大于 100 mm 时采用 30 mm；处于 60～100 mm 时依据 10 mm 对准阈值选择 20 或 15 mm；处于 30～60 mm 时依据 6 mm 阈值选择 15 或 8 mm；进入 30 mm 内后，仅当对准误差小于 1.5 mm 才允许 5 mm 推进，否则该粗插入动作取零位移。该规则只在选择相应粗插入动作时生效，不能理解为所有动作均受到同样的前进门控。

现有底层将左臂参考位置和姿态交给模型控制器执行，右臂采用关节 PD 保持初始目标位置。右臂比例和阻尼系数分别为 1500 和 100。

右臂“保持目标”不意味着其在接触作用下完全静止，应由关节误差和末端漂移记录验证保持效果。左臂动作在自身末端坐标系定义，再旋转到世界坐标系，因此动作符号不能脱离当前末端姿态直接解释为世界轴正负方向。

2.2.2.1.1 参数作用、约束与切换条件

刚度决定位置偏差产生的纠正作用，阻尼决定误差速度响应，虚拟质量影响瞬态加速度。较大刚度可能提高跟踪能力，也可能增大接触时的刚性响应；阻尼过小易出现振荡，过大可能导致动作迟缓。应在相同初始条件下比较误差收敛、接触峰值和完成时间，而不是仅凭某一参数数值大小判断控制品质。

设计中的安全监督应高于启发式和学习动作优先级，至少包括关节限位、碰撞监测、力与力矩限幅、越界终止及接触异常回撤。现有程序保存了 force_limit＝80 的配置，但当前奖励终止分支没有使用该值触发力超限终止，不能将日志中的零次 force_limit 解释为全部回合都满足 80 N 安全约束。拔出阶段还需增加轴向反向动作、允许接触力范围和完全脱离判据；当前 10 种网络动作不包含独立的反向拔出动作。

2.3 启发式引导的 DQN 决策与底层运动控制方法

本节采用上层 DQN 决策、下层运动控制的分层架构。网络根据当前状态对离散动作的价值进行评估，环境依据动作定义表与分段插

入规则生成末端参考位移，底层控制器执行参考运动并返回新的观测。启发式规则作用于动作定义和执行步长，奖励作用于动作价值学习；各模块共同构成面向插入任务的闭环交互过程。

2.3.1 离散动作决策与运动执行机制

状态是 DQN 决策的依据。现有基础状态由轴孔相对位置的 3 个分量、左臂末端力与力矩的 6 个分量，以及左臂 7 个关节位置组成，共 16 维。相对位置中的轴向距离取绝对值，径向两个分量保留符号以区分偏差方向。打开域参数输入后，追加位置刚度比例、姿态刚度比例、阻尼比例、质量比例、轴径和间隙 6 个分量，网络输入扩展为 22 维。

表 2-1　现有 DQN 离散动作及环境映射

环境动作	含义	参考位移
1	精细插入	末端局部−Z 方向，5 mm
2、3	精细径向调整	末端局部 X 方向，±1 mm
4、5	精细径向调整	末端局部 Y 方向，±1 mm
6、7	粗略径向调整	末端局部 X 方向，±10 mm
8、9	粗略径向调整	末端局部 Y 方向，±10 mm
10	自适应粗插入	末端局部−Z 方向，0～30 mm

径向调整动作包括沿末端局部 X、Y 方向的精细（±1 mm）和粗略（±10 mm）调整，用于减小轴孔径向偏差。轴向插入动作分为精细插入（5 mm）和自适应粗插入两种：前者为固定步长，后者根据当前轴向距离和径向误差动态确定推进量。网络输出层为 10 维，对应上

述 10 个动作的 Q 值估计。训练时采用 ε-greedy 策略选择动作，评估阶段冻结网络参数，按 Q 值最大选择动作。

自适应粗插入动作的步长体现了启发式知识对动作执行的约束。规则根据当前轴向剩余距离 d_x 和径向误差 ρ 分档确定推进量：$d_x > 100\text{mm}$ 时步长 30mm；$60 < d_x \le 100\text{mm}$ 且 $\rho < 10\text{mm}$ 时步长 20 mm，否则 15 mm；$30 < d_x \le 60\text{mm}$ 且 $\rho < 6\text{mm}$ 时步长 15 mm，否则 8 mm；$d_x \le 30\text{mm}$ 且 $\rho < 1.5\text{mm}$ 时步长 5 mm，否则该动作输出为零

该规则的作用是：轴向距离较大时快速推进，接近入口时仅在对准条件满足后才允许小步长前进。未对准时粗插入动作的位移输出为零，相当于屏蔽了该动作的推进效果，但不影响 DQN 选择该动作——选择仍可发生，只是执行结果为零位移。这一设计使网络能持续学习对准与推进的时序关系，同时由规则在近孔区域提供安全保护。该规则仅作用于编号为 10 的自适应粗插入动作，其余 9 个动作的位移量为固定值。

2.3.1.1 启发式动作映射与参考指令生成

令 $k_t \in \{0, \ldots, 9\}$ 为 DQN 选择的网络动作索引，环境动作编号为 $a_t = k_t + 1$。记 $G(a_t, \rho_t, d_{x,t})$ 为动作字典及粗插入规则共同确定的局部位移增量。G 的输出单位为长度，其符号与动作坐标系一致；动作 10 的步长随 ρ_t 和 $d_{x,t}$ 变化，其他动作采用表 2-1 中的固定步长。

当前动作坐标系为左臂末端坐标系。局部位移通过本次决策时刻的末端旋转矩阵转换到世界坐标系；式中旋转矩阵的上标 W 表示世界坐标系，下标 T 表示左臂末端动作坐标系：

$$\Delta p_t^W = R_{T,t}^W \cdot G(a_t, \rho_t, d_{x,t}) \tag{2-7}$$

左臂参考位置由本次决策开始时计算得到的末端位置与所选动作增量相加得到；参考姿态取该时刻的末端姿态，并在本次动作的底层执行期间保持。相应关系为：

$$p_{L,\mathrm{ref},t} = p_{L,t} + \Delta p_t^W, \quad R_{L,\mathrm{ref},t} = R_{L,t} \tag{2-8}$$

这里的 Δp_t是本步任务动作的完整位移指令；当前左臂末端位置由关节状态经正运动学计算并结合基座位姿得到。参考点并非在上一次参考点上无限累计；下一次决策重新依据当前状态生成目标。受跟踪误差、接触和动力学响应影响，实际末端位移也不必严格等于指令位移，应通过执行前后的位置记录核对。

每次决策完成后，底层控制器以当前参考位姿为目标执行 50 个控制步（单步时长 0.005 s，总时长 0.25 s），随后进入下一次决策。左臂的参考位姿在每个决策时刻根据当前末端状态重新生成，而非在上一步参考点上累积偏移，因此跟踪误差不会沿时间轴累积传递。右臂最终关节力矩被替换为保持复位构型的 PD 项

$$\boldsymbol{\tau}_R = 1500 \cdot (\mathbf{q}_{R,\mathrm{reset}} - \mathbf{q}_R) - 100 \cdot \dot{\mathbf{q}}_R \tag{2-9}$$

上述关节力矩在发送至仿真接口前，需按关节坐标符号约定进行转换。上层 DQN 负责左臂末端位移调整动作的选择，右臂通过关节

PD 反馈维持复位构型。右臂末端位姿在接触载荷作用下可产生一定偏移，从而与左臂形成有限刚度约束下的被动柔顺配合。在每个决策步中，DQN 输出动作索引，环境根据动作字典和步长规则确定局部位移，经旋转变换后由底层控制器执行 50 个控制步，然后获取下一状态与奖励，直至回合终止条件触发。

2.3.1.2 奖励函数与训练流程

奖励函数采用奖励塑形方法，将径向误差、轴向距离及其变化量纳入奖励信号，以引导 DQN 向减小偏差并推进插入的方向学习。定义 ρ_t为径向误差，$d_{x,t}$为轴向剩余距离，$\Delta\rho=\rho_{t-1}-\rho_t$，$\Delta d=d_{x,t-1}-d_{x,t}$；插入深度。当前普通步奖励为：

$$r_{\text{base}} = 2500\Delta\rho + r_a + 200\cdot\max(0, 0.003-\rho) + 20\cdot\min(h, 0.020) - 8\rho - 0.02 \tag{2-10}$$

其中 r_a 为轴向推进奖励分量，按以下规则取值：

$$r_a = \begin{cases} 900\Delta d, & \rho < 0.003 \\ -250\Delta d, & \rho \geq 0.003 \text{且} \Delta d > 0 \\ 50\Delta d, & \text{其他情况} \end{cases} \tag{2-11}$$

该设计使对准后的接近获得较高奖励，并对尚未对准时继续前进施加惩罚。

回合成功终止条件：径向误差满足精度阈值且插入深度 $h \geq 8$ mm，奖励 $r_{\text{base}}+100$；回合终止失败条件：插入深度超过 20 mm（−60）、径向误差超过 60 mm（−40）、轴向后退超过 50 mm（−40）、达到 200 步上限（$r_{\text{base}}-10$）、接触力超过 80 N（−100）

安全约束通过终止条件与负奖励实现。力超限阈值设为 80 N，当接触力超过该阈值时回合立即终止并给予−100 惩罚，优先级高于其他失败条件。关节限位、碰撞监测等安全条件同样在每步检测，触发即终止。

2.3.2 训练参数

本节以当前训练入口的实际参数为准。控制器参数在每回合复位时按设定范围随机抽样；DQN 学习率与折扣因子采用表 2-2 中的固定值，不参与上述随机化。

表 2-2　网络与训练更新参数

参数	取值	含义及口径
状态/动作维度	22 / 10	16 维观测＋6 维域参数；10 种动作
隐藏层/激活	128、128 / ReLU	两层全连接隐藏层
learning_rate	0.0005	Adam 学习率
reward_decay	0.95	折扣因子 γ
memory_size	10000	回放容量，按转移条目计
batch_size	64	每次学习抽取样本数
replace_target_iter	300	按学习更新次数同步目标网络
epsilon 初值/上限	0 / 0.9	代码中为贪心动作概率
e_greedy_increment	0.0004	每次学习后递增贪心概率
训练回合	500（计划）	实际完成量以日志条数为准
learn 触发条件	step>100 且 step%5=0	step 每回合重新计数
损失/优化器	MSE / Adam	实现差异见 2.1.2
随机种子	NumPy 42；Torch 2	当前代码；不等于仿真全部确定性
模型保存	训练循环结束后	中途日志不保证有对应权重
日志保存	每回合结束后	奖励、成功、随机化与失败原因

表 2-3　动作、控制与终止参数

参数	配置值	作用
dt	0.005 s	控制器积分时间步；需核对仿真步长
action_steps	50	每个决策动作执行的内循环步数
linear_step	1 mm	精细径向位移
coarse_linear_scale	10	粗径向步长为 10 mm
insertion_step	5 mm	精细插入参考位移
coarse_insertion_step	30 mm	粗插入步长上限
adaptive_coarse_insertion	True	开启分段粗插入步长
coarse_insert_alignment_gate	1.5 mm	近入口粗插入允许条件
pre_insert_distance	30 mm	计算插入深度的参考距离
max_steps	200	每回合决策步数上限
max_align_error	60 mm	径向越界终止阈值
最大深度/后退量	20 / 50 mm	过深与轴向后退终止边界
最小成功深度	8 mm	当前几何代理深度判据
force_limit	80（配置）	当前终止分支未据此执行限力
reset_preposition_steps	500	物理偏差预定位过程步数
action_frame	left_ee	动作在左末端坐标系表达
control_mode	admittance	配置标签；实际通路见 2.2.2
Kp 基准对角项	180×3；80×3	分别为位置和姿态刚度
Kd/Md 基准	4Kp / 1.2Kp	分别为阻尼和虚拟质量配置
右臂关节 PD	1500 / 100	比例与速度阻尼系数
verbose/debug_interval	True / 20	输出开关与打印间隔

表 2-4　域随机化参数与精度判据（现有入口）

参数	取值或范围	含义
random_xy_min/max	10 / 25 mm	径向偏差半径的均匀抽样边界
偏差方位角	0～2π	方位均匀抽样；非面积均匀分布
randomize_physical_reset	True	通过物理预定位施加偏移
randomize_controller_gains	True	启用增益与虚拟质量随机化
kp_linear_scale_range	0.75～1.25	位置刚度缩放倍率

参数	取值或范围	含义
kp_angular_scale_range	0.85～1.15	姿态刚度缩放倍率
kd_scale_range	0.80～1.20	阻尼倍率
md_scale_range	0.80～1.20	虚拟质量倍率
randomize_geometry	True	启用轴对象几何缩放
peg_diameter_choices	16、17、18、19、20、21 mm	当前离散抽样集合
peg_diameter_range	16～21 mm	连续回退抽样/归一化范围
nominal_peg_diameter	18 mm	轴几何缩放基准
fixed_hole_diameter	22 mm	固定孔径参数；未缩放孔对象
实际单边间隙 c	0.5～3.0 mm	(22 mm−轴径)/2
hole_clearance_range	0.5～2.0 mm	当前归一化范围，非实际抽样范围
peg_length_axis	x	径向缩放模式的轴向定义
scale_peg_length	True	当前整体缩放，长度也改变
include_domain_params_in_state	True	追加 6 维域参数
success_alignment_limit	clip(0.75c,0.35,1.20) mm	派生精度阈值，不是独立抽样

当前几何随机化包括轴径离散抽样和孔的等比例缩放两个独立部分。轴径从 16～21 mm 六个档位中等概率抽取，孔径随孔对象整体缩放系数变化。单边间隙由轴径与当前孔径共同决定，并非固定孔径下的单一变量。scale_peg_length 为 True 时调用整体缩放，轴长随缩放系数改变。几何随机化的实际效果需通过场景中 physical_peg_scaled 等标志位确认对象缩放是否成功，并保存几何版本用于后续追溯。末端参考帧为 object_tip 和 target_tip，基准位姿设为[0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 1]。

上述控制器参数随机化可从导纳型模型的角度解释。对某一平移或转动方向，设基准值为 m_0、d_0、k_0，抽样倍率分别为 λm、λd、λk，则自然频率与阻尼比相对基准值满足：

$$\frac{\omega_n}{\omega_{n0}}=\sqrt{\frac{\lambda_k}{\lambda_m}},\frac{\zeta}{\zeta_0}=\frac{\lambda_d}{\sqrt{\lambda_m\lambda_k}} \tag{2-12}$$

因此独立改变刚度、阻尼和虚拟质量会同时改变响应速度与阻尼特性，不能将各倍率当作互不影响的参数。位置刚度倍率和姿态刚度倍率应分别用于对应方向的 λk。训练范围扩大前，可按上式筛查极端组合，并通过真实闭环试验确认可执行范围；该筛查只提供整定依据，不替代接触与安全验证。

随机化整定按照分阶段方式进行。先固定几何参数、初始偏差与控制器增益，验证基础框架合理性，在此之后逐步增加初始偏差，几何参数和增益的随机化，最后再进行联合随机化。

2.3.3 训练结果

本节分析当前 DQN 实现保存的日志快照。选取 A 组 800 回合自适应插入记录和 B 组 192 回合多参数随机化记录，分别检查奖励、成功标志、随机化参数与失败原因的一致性。训练结果用于分析现有离散动作策略的学习表现。

表 2-5　已保存训练日志统计（非独立测试）

记录组	回合数	成功数	训练成功比例	均值奖励	失败构成
A：自适应插入	800	260	32.5%	79.30	超时 477；过深 51；越界 12

记录组	回合数	成功数	训练成功比例	均值奖励	失败构成
B：多参数随机化	500	0	0%	−87.27	超时 169；越界 23

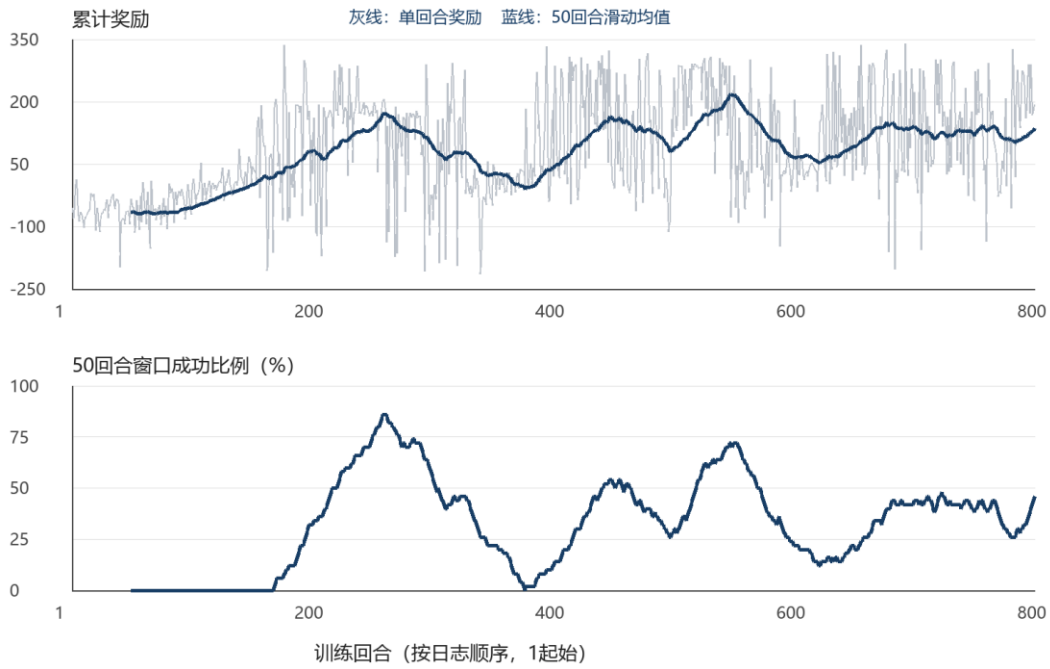


图 2-1　A 组 800 回合自适应插入训练曲线

图 2-1 给出了 A 组逐回合累计奖励及 50 回合滑动均值，同时绘制相同窗口内的训练成功比例。累计奖励前 50 回合均值为−65.57，末 50 回合为 135.88，说明该次训练在后期能够获得更多有利的阶段奖励；前 100 回合没有成功，末 100 回合成功 42 次，表明学习过程出现了任务完成能力，但距离稳定高成功率仍有明显差距。

A 组全程 800 回合成功 260 次，总体比例 32.5%；其余包括超时 477 次、插入过深 51 次和越界 12 次。超时约占 59.6%，是主要未完成类型。奖励变化提示策略取得了阶段性进展，但尚不能据此将所有超时归因于某一个控制参数；需要结合动作序列、距离变化及接触信

息进一步定位原因。末 100 回合 42%的训练成功比例也不是冻结策略的独立测试成功率。

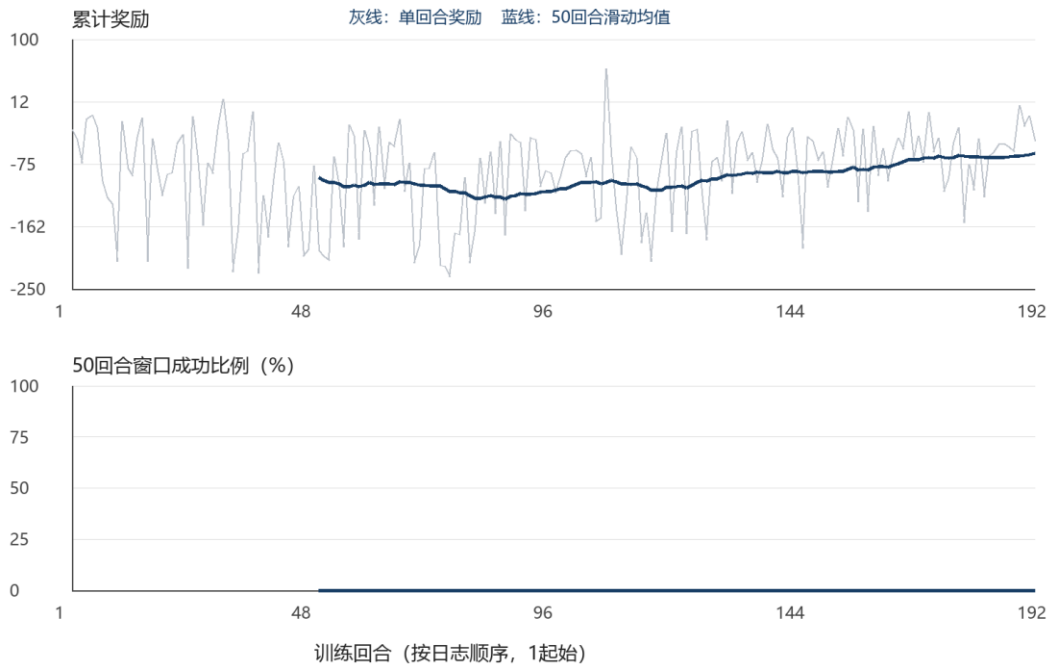


图 2-2　B 组 192 回合多参数随机化训练曲线

B 组采用轴径与控制参数随机化，当前 192 回合均未达到成功条件，其中超时 169 次、越界 23 次。前 50 回合奖励均值为−94.11，末 50 回合为−60.33；奖励有所改善，但成功次数仍为零。这说明阶段奖励变好与完整装配成功并不等价，当前数据不支持“已收敛”或“达到 90%成功率”的结论。

两组日志并非只改变单一因素的严格消融实验，A 组记录也未包含 B 组全部域参数字段。因此图 2-1 与图 2-2 应分别解读，不能仅以两条曲线的高低证明某种随机化配置或启发式规则更优。B 组还应结合整体几何缩放、状态归一化范围、有效学习次数以及末端动作跟踪进行排查，相关因素目前属于待验证解释。

奖励曲线的纵轴为每回合各步奖励之和，既受动作质量影响，也受回合长度和奖励系数影响。图中的 50 回合均值从第 50 回合开始计算，不填造前 49 回合的窗口值；窗口成功比例只用于描述训练趋势。当前日志未保存可用于本报告的连续损失历史、完整接触峰值和可靠仿真操作时间，不补画这些指标，也不以决策步数直接替代实测完成时间。

2.3.4 装配测试

2.3.4.1 100 组独立任务的随机初始化方案

为验证泛化能力，设置 100 组冻结策略测试任务，每组均初始化几何尺寸、径向偏差、控制参数及精度要求四类条件。下面的任务表为本次预生成的测试输入，不是已经执行的仿真记录；随机数生成器为 NumPy default_rng，种子为 20260831。网络权重、场景版本和测试代码应在执行前冻结，并采用不与训练集共用的种子集合。

几何条件从 16～21 mm 的六个轴径中等概率选取，孔径固定为 22 mm；偏差半径在 10～25 mm 内均匀抽样，方位角在 0～360°内均匀抽样。位置与姿态刚度倍率分别在 0.75～1.25 和 0.85～1.15 内抽样，阻尼和虚拟质量倍率均在 0.80～1.20 内抽样。精度要求 τ_{req} 从 0.35、0.50 和 1.00 mm 中独立抽样。

为兼顾配合几何，设计中的有效阈值取 $\tau_{eff}=\min(\tau_{req}, 0.75c)$，其中 c 为实际单边间隙。独立抽样的 τ_{req} 与受几何约束的 τ_{eff} 应分别保存。此规则属于拟执行测试方案，与现有程序 clip(0.75c，0.35，

1.20)的判据不同，运行前需明确实施，不能直接用旧日志填充新测试表。

表 2-6　100 组独立装配测试的四类初始化设计

因素类别	随机化定义	实施状态
几何尺寸	轴径六档等概率；孔径 22 mm 固定	沿用既有参数接口，核对实际缩放
初始位置误差	半径 10～25 mm；角度 0～360°	需记录实际预定位偏差
控制参数	Kp 平移/转动、Kd、Md 四个倍率	沿用既有随机化接口
精度要求	τ_req∈{0.35,0.50,1.00} mm	独立精度要求； τ_eff=min(τ_req,0.75c)

测试时应使用完整精度的采样参数，记录预定位后的实际偏差、几何缩放状态、回合时间戳、峰值接触力、最终误差与终止原因。下面表格为便于人工查看进行四舍五入；若以表格数值手动执行，则应另存实际使用值，不宣称与全精度随机序列完全一致。各组不得因失败而删除或反复重采样。

表 2-7　100 组随机初始化任务（预生成方案，全部未执行）

编号	轴径 mm	偏差 ρ mm	角度 °	Kp 倍率 位置/姿态	倍率 Kd/Md	精度 mm 要求/有效	结果
001	18	19.65	326.5	1.17/1.00	1.19/1.09	0.35/0.350	待测
002	20	15.18	147.8	1.05/0.94	1.20/0.83	0.50/0.500	待测
003	19	14.89	43.6	0.94/0.93	0.86/1.09	1.00/1.000	待测
004	20	15.60	211.0	0.96/1.05	0.85/1.03	1.00/0.750	待测
005	19	11.65	4.1	1.06/0.96	1.09/0.81	0.50/0.500	待测
006	21	16.51	300.4	1.09/1.06	1.10/1.10	0.50/0.375	待测
007	17	24.40	180.9	0.97/0.95	0.82/0.97	1.00/1.000	待测
008	20	11.66	208.7	1.04/1.09	0.94/1.15	0.35/0.350	待测
009	16	16.92	299.4	0.90/1.05	1.01/0.82	0.50/0.500	待测
010	21	22.06	0.4	1.23/1.12	0.99/1.18	0.50/0.375	待测

编号	轴径 mm	偏差 ρ mm	角度 °	Kp 倍率 位置/姿态	倍率 Kd/Md	精度 mm 要求/有效	结果
011	21	15.52	46.8	1.23/1.05	1.07/1.20	1.00/0.375	待测
012	21	23.89	65.8	1.04/1.00	1.20/0.99	0.50/0.375	待测
013	17	20.07	299.3	1.21/0.92	0.97/1.14	0.50/0.500	待测
014	17	15.75	326.6	0.96/1.08	0.94/0.86	1.00/1.000	待测
015	20	10.47	351.5	1.17/1.09	1.20/1.09	1.00/0.750	待测
016	20	16.59	135.4	0.75/0.91	0.89/1.05	0.35/0.350	待测
017	16	19.07	302.9	1.19/0.88	1.12/1.08	0.35/0.350	待测
018	18	22.07	158.6	0.89/0.93	1.00/0.87	0.50/0.500	待测
019	19	12.07	203.8	1.24/1.08	0.91/0.83	0.50/0.500	待测
020	16	17.46	337.6	1.18/1.04	1.13/0.82	0.35/0.350	待测
021	20	18.79	262.5	0.93/0.93	1.09/0.97	0.35/0.350	待测
022	17	17.69	222.5	0.79/1.11	0.97/1.05	0.50/0.500	待测
023	18	23.82	110.7	1.01/0.97	1.02/1.16	1.00/1.000	待测
024	16	14.03	268.4	1.16/0.89	0.83/0.84	0.35/0.350	待测
025	21	22.34	14.6	1.19/0.89	1.02/0.84	0.35/0.350	待测
026	17	19.93	334.9	0.75/0.99	0.99/0.90	0.35/0.350	待测
027	20	17.73	331.4	1.20/1.01	1.19/0.94	1.00/0.750	待测
028	21	14.55	49.6	1.15/0.92	0.90/0.80	1.00/0.375	待测
029	17	20.47	144.4	0.92/1.08	1.12/0.95	1.00/1.000	待测
030	18	10.26	277.7	1.09/1.08	0.95/0.99	1.00/1.000	待测
031	19	21.08	201.8	1.12/1.08	0.81/1.00	0.35/0.350	待测
032	21	16.63	265.2	1.09/0.99	1.14/1.18	0.35/0.350	待测
033	16	16.36	344.6	1.00/1.12	1.10/0.84	0.35/0.350	待测
034	19	10.97	343.9	1.21/0.98	1.10/0.97	0.35/0.350	待测
035	21	16.06	315.2	1.03/1.03	1.18/0.85	0.35/0.350	待测
036	20	10.47	104.1	0.90/1.14	1.05/1.15	0.35/0.350	待测
037	21	24.89	328.9	1.07/0.91	1.18/1.18	0.35/0.350	待测
038	17	22.80	86.4	0.90/1.12	0.83/1.05	0.50/0.500	待测
039	21	17.64	302.8	0.87/0.98	1.07/1.11	0.35/0.350	待测
040	20	20.60	119.9	0.96/1.00	0.95/0.88	1.00/0.750	待测

编号	轴径 mm	偏差 ρ mm	角度 °	Kp 倍率 位置/姿态	倍率 Kd/Md	精度 mm 要求/有效	结果
041	18	15.21	57.7	0.77/0.96	0.81/1.19	0.35/0.350	待测
042	16	23.70	246.2	0.82/1.14	0.97/0.95	1.00/1.000	待测
043	21	14.25	287.7	1.12/1.12	0.84/1.16	1.00/0.375	待测
044	19	17.07	355.9	1.12/0.98	1.08/0.85	0.35/0.350	待测
045	19	22.00	49.3	1.21/1.07	1.19/0.94	1.00/1.000	待测
046	17	18.18	31.2	1.18/0.89	1.18/1.09	1.00/1.000	待测
047	20	19.42	351.4	0.94/1.07	0.86/0.83	1.00/0.750	待测
048	16	16.95	353.9	1.09/1.09	1.15/0.96	0.50/0.500	待测
049	19	17.59	188.0	0.93/0.95	0.84/1.16	1.00/1.000	待测
050	18	18.63	240.2	1.04/1.03	0.88/0.91	1.00/1.000	待测
051	20	13.60	2.1	1.11/0.88	1.18/1.10	1.00/0.750	待测
052	16	10.23	342.3	0.90/1.10	1.07/0.81	1.00/1.000	待测
053	20	22.93	97.0	1.01/1.13	1.14/1.16	0.35/0.350	待测
054	21	13.06	203.5	0.98/1.02	1.10/0.98	1.00/0.375	待测
055	16	10.41	258.6	1.23/1.07	0.97/1.01	0.50/0.500	待测
056	21	18.31	228.4	0.99/1.10	1.04/1.03	0.50/0.375	待测
057	21	16.41	320.2	1.23/0.91	0.86/0.90	0.50/0.375	待测
058	17	13.94	62.1	1.03/1.03	1.06/1.12	1.00/1.000	待测
059	20	17.08	37.0	0.99/0.94	0.93/0.88	0.50/0.500	待测
060	17	10.86	291.0	1.22/0.98	1.02/0.99	0.50/0.500	待测
061	19	17.89	88.8	1.09/1.07	1.13/1.15	1.00/1.000	待测
062	17	20.91	131.8	0.84/1.00	1.08/1.19	0.50/0.500	待测
063	19	22.26	167.0	0.77/0.93	1.11/1.18	0.50/0.500	待测
064	17	21.65	220.6	0.81/1.01	1.17/0.90	0.35/0.350	待测
065	20	17.49	197.4	0.83/1.10	1.09/1.14	0.50/0.500	待测
066	18	10.20	104.0	0.91/1.12	0.94/0.82	1.00/1.000	待测
067	21	19.89	76.2	0.89/0.97	1.12/0.99	0.50/0.375	待测
068	20	20.65	34.5	0.77/1.12	1.04/0.88	0.50/0.500	待测
069	21	15.07	45.6	0.76/1.13	0.90/1.18	0.35/0.350	待测
070	19	15.81	150.9	0.83/0.85	1.14/1.11	0.35/0.350	待测

编号	轴径 mm	偏差 ρ mm	角度 °	Kp 倍率 位置/姿态	倍率 Kd/Md	精度 mm 要求/有效	结果
071	17	18.80	313.6	1.06/0.97	1.15/1.12	0.50/0.500	待测
072	20	21.00	299.1	1.00/1.06	0.85/0.81	0.35/0.350	待测
073	20	24.76	146.3	0.98/1.10	0.87/0.93	0.35/0.350	待测
074	16	18.00	224.1	0.93/1.08	0.90/0.93	0.50/0.500	待测
075	20	24.13	134.7	0.95/0.87	1.06/1.06	0.35/0.350	待测
076	17	11.38	3.4	1.19/0.96	1.19/1.13	1.00/1.000	待测
077	17	21.98	121.6	0.88/1.14	1.01/0.85	1.00/1.000	待测
078	21	17.62	280.2	0.94/0.91	1.16/1.11	1.00/0.375	待测
079	19	12.33	138.1	1.03/0.93	0.87/1.14	1.00/1.000	待测
080	20	11.98	183.5	0.85/0.99	0.85/0.93	0.35/0.350	待测
081	16	14.98	289.4	0.95/0.95	1.17/1.11	0.50/0.500	待测
082	17	12.48	153.2	1.14/0.88	0.88/1.12	0.50/0.500	待测
083	19	14.71	98.4	1.08/1.06	1.11/1.07	0.35/0.350	待测
084	21	20.93	240.2	1.08/1.11	0.81/0.99	0.35/0.350	待测
085	18	15.84	263.2	0.98/1.14	1.04/0.95	1.00/1.000	待测
086	19	10.35	207.9	0.86/1.13	0.92/1.14	1.00/1.000	待测
087	16	11.36	271.7	1.22/1.10	1.14/0.90	0.50/0.500	待测
088	18	23.81	29.6	1.14/0.90	0.92/1.17	0.50/0.500	待测
089	19	18.77	0.5	1.11/0.90	0.84/0.97	1.00/1.000	待测
090	16	23.90	196.2	1.19/1.00	0.91/0.89	1.00/1.000	待测
091	17	23.39	251.4	0.80/0.92	0.95/0.81	0.35/0.350	待测
092	17	22.22	345.8	0.88/0.85	1.03/1.01	1.00/1.000	待测
093	19	15.26	104.3	0.81/1.00	1.00/0.95	0.50/0.500	待测
094	20	10.51	266.7	1.09/0.86	0.94/0.90	1.00/0.750	待测
095	21	24.84	247.9	1.22/1.09	0.83/0.86	0.50/0.375	待测
096	21	11.82	103.8	1.09/1.04	1.02/1.06	1.00/0.375	待测
097	19	15.31	307.4	1.08/1.14	1.18/0.82	0.50/0.500	待测
098	20	21.31	89.7	0.87/1.12	1.02/0.82	0.35/0.350	待测
099	18	13.50	277.5	0.98/0.90	0.90/0.98	1.00/1.000	待测
100	21	13.80	258.8	0.87/1.13	1.00/0.95	1.00/0.375	待测

2.3.4.2 成功率与结果统计口径

每组任务在规定步数内同时满足有效径向阈值和深度条件，且没有触发预先规定的安全终止，方可计为成功。若某次仿真因通信失败、模型加载错误等未有效执行，应单列异常并保留原始任务编号；未经有效执行的任务不应悄悄计为成功或从分母中删除。

$$成功率 = \frac{N_{success}}{N_{valid}} \times 100\%$$

$$平均成功用时 = \frac{成功任务实际仿真用时之和}{N_{success}}$$

项目技术指标规定仿真场景任务成功率应大于 90%。当前尚未完成冻结策略下的独立 100 组仿真测试，因此表中实测指标保持待测。只有当 100 组任务全部有效执行且成功数不少于 91 组时，观察成功率才满足“大于 90%”的项目指标；有限样本结果仍不构成对任意场景成功概率的保证。若出现零成功，平均成功用时应记为不适用，不能填写为零秒。

表 2-8　独立 100 组装配测试结果登记表

统计项目	填写规则	本次状态
计划任务数量	100 组	已列出输入方案
有效执行数量	以有效运行记录计	未执行
成功数量	同时满足几何与安全条件	待测
总体成功率	成功数/有效组数×100%	待测
项目成功率指标	＞90%（尚未验证）	不作为已取得结果
平均/中位成功用时	仅对成功组使用仿真时间戳	待测
最终径向误差	记录均值、中位数与分位数	待测

统计项目	填写规则	本次状态
接触峰值力/力矩	由连续记录计算	待测
失败原因分布	超时、越界、过深、限力等	待测
异常运行数量	通信/模型异常单独登记	待测

独立测试应记录成功数量、有效任务总数、完成时间、最终误差和失败原因，并按配合尺寸与初始偏差进行分组统计。为评价启发式规则与奖励塑形的作用，可分别设置固定粗插入步长、去除部分塑形项等对照配置，在其余条件一致的情况下重新训练，并使用同一冻结任务集评价。现有 A、B 组训练统计不能替代这些对照实验；当前独立 100 组测试的结果仍保持待测。

本章参考文献与数据来源

[1] Sutton R S, Barto A G. Reinforcement Learning: An Introduction. 2nd ed. MIT Press, 2018. https://mitpress.mit.edu/9780262039246/reinforcement-learning/

[2] Mnih V, et al. Human-level control through deep reinforcement learning. Nature, 2015, 518: 529–533. https://doi.org/10.1038/nature14236

[3] 华灵蕙. 基于强化学习的机械臂高精度装配技术[D]. 哈尔滨工业大学, 2025.

代码依据：MulBotAsm/trainer/dqn_train3.py；envs/DSAE1.py；envs/DualSpaceArmController.py；algorithm/dqn_model.py。本章参数按 2026 年 8 月 31 日读取的版本核对；未修改项目代码或启动仿真。

A 组日志：trainer/
training_logs_10actions_adaptive_insert_30to5_200steps_800episodes；
B 组日志：trainer/
training_logs_10actions_random_kpkdmd_peg16to21_hole22_200steps_500episodes。
曲线与统计依据各目录的 ep_rewards.npy、successList.npy、random_offsets.json、fail_reasons.json 快照。

输入计划：表 2-7 的 100 组参数由 NumPy default_rng(20260831)生成；结果栏全部待测，不能作为成功率、接触力或完成时间的实验凭证。